ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2011

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Μονάδες 15

α. Το οριακό προϊόν της εργασίας, είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο επιπλέον εργάτης που προστίθεται στην παραγωγή.

Λάθος — Σελ. 56.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι το οριακό προϊόν της εργασίας δεν είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριμένος επιπλέον εργάτης, αλλά η μεταβολή που επέρχεται στις συνθήκες παραγωγής και, συνεπώς, στο συνολικό προϊόν, εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη.»

β. Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι τελείως ανελαστική, η τιμή ισορροπίας εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέση της καμπύλης προσφοράς.

Σωστό — Σελ. 43.

«Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του αγαθού και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα, ανεξάρτητα από την τιμή. Είναι μια ακραία περίπτωση ζήτησης που θα μπορούσε να ισχύει, για παράδειγμα, στη ζήτηση φαρμάκων απαραίτητων για τη θεραπεία κάποιας ασθένειας.»

Η ποσότητα είναι σταθερή. Η τιμή ισορροπίας καθορίζεται από την τομή της κατακόρυφης ζήτησης με την προσφορά.

Μπάνος 2026

γ. Το έλλειμμα δημιουργείται πάντα κάτω από το σημείο ισορροπίας.

Σωστό — Σελ. 94.

«Κάτω από το σημείο τομής παρουσιάζεται έλλειμμα, για παράδειγμα, στην τιμή των 20 ευρώ το έλλειμμα είναι 25 μονάδες και παριστάνεται από την απόσταση ΓΔ.»

δ. Το οριακό κόστος ως μέγεθος, μεταβάλλεται λιγότερο έντονα από το μέσο μεταβλητό κόστος.

Λάθος — Σελ. 66.

«Τέλος, το οριακό κόστος μεταβάλλεται ως μέγεθος πιο έντονα από το μέσο μεταβλητό κόστος γιατί δεν επηρεάζεται, όπως το μέσο, από τις προηγούμενες μεταβολές του κόστους παραγωγής.»

ε. Μια αύξηση της ζήτησης με ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς θα μειώσει οπωσδήποτε την τιμή ισορροπίας του αγαθού.

Λάθος — Σελ. 98.

«Όταν έχουμε ταυτόχρονη μεταβολή της ζήτησης και της προσφοράς μετατοπίζονται και οι δυο καμπύλες. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να απαντήσουμε ποια θα είναι η τελική επίδραση στην τιμή και την ποσότητα ισορροπίας, εφόσον το αποτέλεσμα εξαρτάται και από το μέγεθος των αντίστοιχων μεταβολών.»

Η τιμή ισορροπίας μπορεί να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει σταθερή, ανάλογα με το μέγεθος των δύο μεταβολών.

Μπάνος 2026

Α2. Δίνονται τα σημεία $\mathrm{A}(\mathrm{P_A}=10,\mathrm{Q_A}=50)$ και $\mathrm{B}(\mathrm{P_B}=15,\mathrm{Q_B}=30)$ μιας γραμμικής καμπύλης ζήτησης. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή στο σημείο Α είναι:

α. $-0,8$
β. $-0,2$
γ. $-0,6$
δ. -2

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: α — Σελ. 42.

$$\mathrm{E_D}=\frac{\Delta \mathrm{Q_D}}{\Delta \mathrm{P}}\cdot\frac{\mathrm{P_A}}{\mathrm{Q_A}}=\frac{30-50}{15-10}\cdot\frac{10}{50}=-0,8$$

Α3. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης είναι η αιτία που:

α. το μέσο σταθερό κόστος φθίνει διαρκώς.
β. το συνολικό προϊόν αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό.
γ. από ένα επίπεδο παραγωγής και μετά το μέσο μεταβλητό κόστος αυξάνεται.
δ. το μέσο προϊόν στα αρχικά επίπεδα παραγωγής είναι μικρότερο από το οριακό προϊόν.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 65.

«Η καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο μεταβλητό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. Δηλαδή, στην αρχή το προϊόν αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό απ' ό,τι το κόστος των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να μειώνεται, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός αύξησης του προϊόντος γίνεται μικρότερος από το ρυθμό αύξησης του κόστους των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να αυξάνεται.»

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Β

Β1. Θεωρείστε την αγορά του αγαθού Χ, η οποία βρίσκεται αρχικώς σε ισορροπία με τιμή P_0 και ποσότητα Q_0. Να αναλύσετε και να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγραμμάτων, τις επιπτώσεις στην ισορροπία της αγοράς για το αγαθό Χ, στις παρακάτω, ανεξάρτητες μεταξύ τους, περιπτώσεις.

Για την ανάλυση της κάθε περίπτωσης να χρησιμοποιήσετε από ένα διαφορετικό διάγραμμα.

Μονάδες 9

α. Αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών.

Μονάδες 5

Σελ. 83.

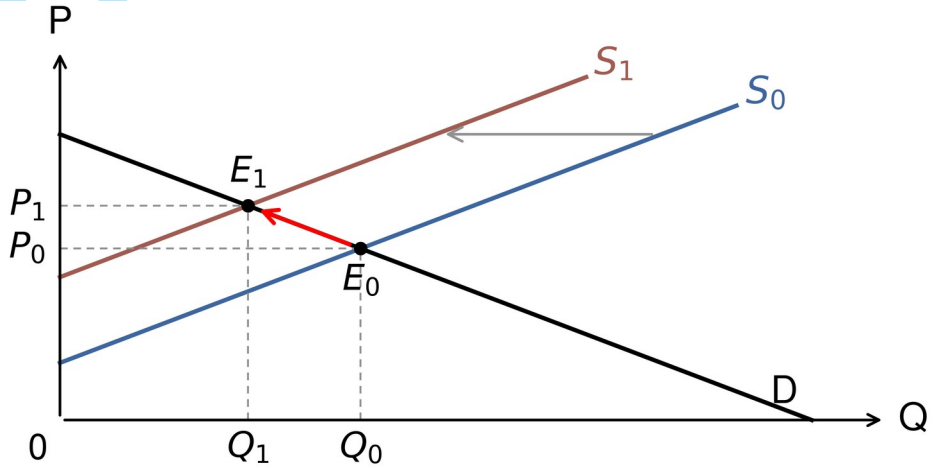
Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά.

Η αύξηση του κόστους μειώνει την προσφορά του αγαθού Χ.

Σελ. 98.

Επομένως, με σταθερή τη ζήτηση, όταν μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μειώνεται.

Η προσφορά μετατοπίζεται από S_0 σε S_1 και η ισορροπία από E_0 σε E_1 πάνω στην D: $\mathrm{P}_1 > \mathrm{P}_0$ και $\mathrm{Q}_1 < \mathrm{Q}_0$.



Πτενος 2026

β. Αύξηση της τιμής ενός υποκατάστατου αγαθού Ψ.

Μονάδες 5

Σελ. 35.

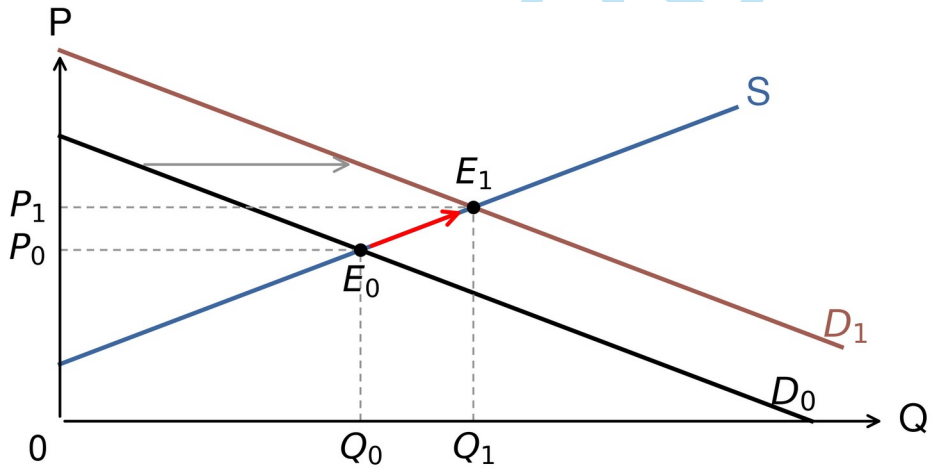
Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού.

Η αύξηση της τιμής του υποκατάστατου Ψ στρέφει τους καταναλωτές προς το Χ και αυξάνει τη ζήτησή του.

Σελ. 97.

Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.

Η ζήτηση μετατοπίζεται από D_0 σε D_1 και η ισορροπία από E_0 σε E_1 πάνω στην S: $P_1 > P_0$ και $Q_1 > Q_0$.



γ. Αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών στην περίπτωση που το αγαθό Χ είναι κατώτερο (ή «αγαθό του φτωχού»).

Μονάδες 6

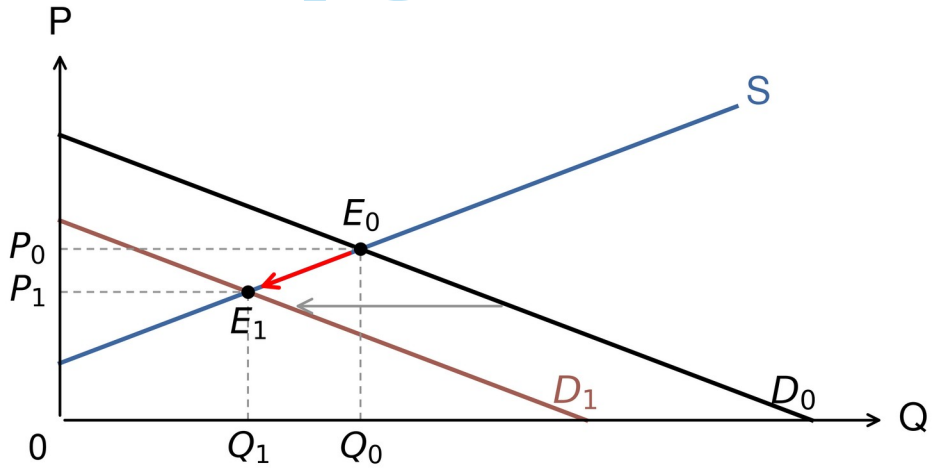
Σελ. 35.

Υπάρχουν όμως και αγαθά στα οποία οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος επιδρούν αντίστροφα στη ζήτησή τους. Τα αγαθά αυτά ονομάζονται κατώτερα αγαθά ή "αγαθά του φτωχού", αφού αγοράζονται συνήθως από οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα, γιατί είναι τα φτηνότερα στην αγορά, όπως η μαργαρίνη, τα κατεψυγμένα ψάρια, το ψωμί διατίμησης. Αυξήσεις στο μέγεθος του εισοδήματος κάνουν τον καταναλωτή να μειώσει τη ζήτηση αυτών των αγαθών και να στραφεί σε κανονικά αγαθά.

Σελ. 97.

Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν μειώνεται η ζήτηση, μειώνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.

Η ζήτηση μετατοπίζεται από D_0 σε D_1 και η ισορροπία από E_0 σε E_1 πάνω στην S: $P_1 < P_0$ και $Q_1 < Q_0$.



ΘΕΜΑ Γ

Έστω μία οικονομία που απασχολεί 6 εργαζόμενους και παράγει δύο μόνον αγαθά, το Χ και το Ψ. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 5 μονάδες του αγαθού Χ είτε 10 μονάδες του αγαθού Ψ.

Γ1. Να παρουσιάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς παραγόμενων ποσοτήτων για τα αγαθά Χ, Ψ (μονάδες 5) και να γίνει η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας (μονάδες 3).

Μονάδες 8

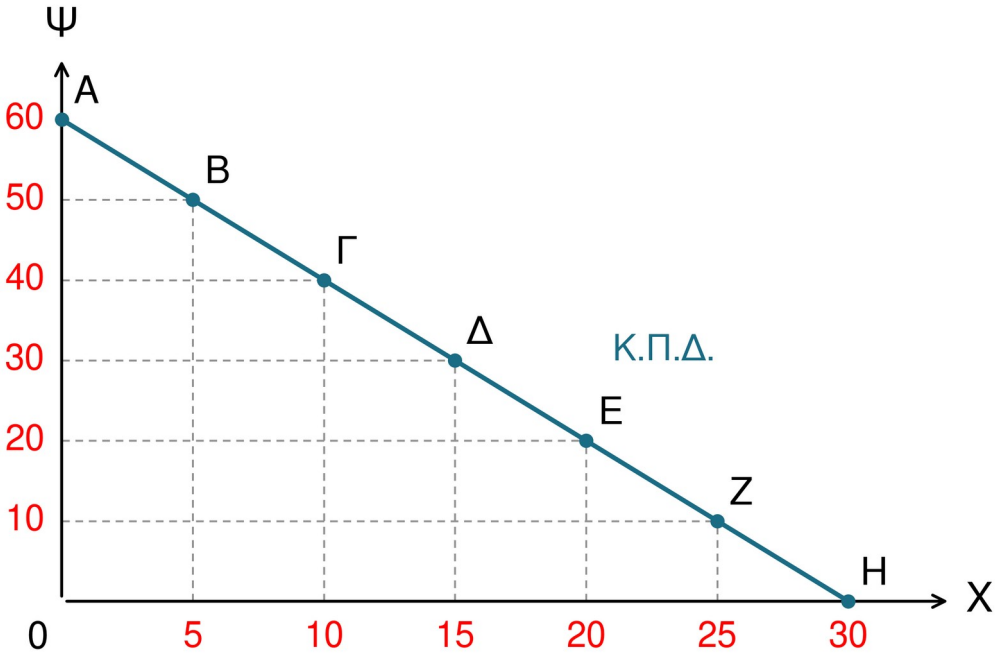
Συμβολίζουμε με L_X και L_Ψ τους εργαζομένους στα Χ και Ψ αντίστοιχα. Ισχύει:

$L_X + L_\Psi = 6$

$X = 5 \cdot L_X$ και $\Psi = 10 \cdot L_\Psi$.

Συνδυασμός	Εργαζόμενοι στο Χ	Εργαζόμενοι στο Ψ	Χ	Ψ
Α	0	6	0	60
Β	1	5	5	50
Γ	2	4	10	40
Δ	3	3	15	30
Ε	4	2	20	20
Ζ	5	1	25	10
Η	6	0	30	0

2026



Γ2. Να βρεθεί σε όλους τους συνδυασμούς το κόστος ευκαιρίας του Χ (μονάδες 3) και να αιτιολογήσετε τη μορφή της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων, σε σχέση με τους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται (μονάδες 2).

Μονάδες 5

ΑΒ: $\text{ΚΕ}_\text{Χ}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}=\frac{60-50}{5-0}=2$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_\text{Χ}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}=\frac{50-40}{10-5}=2$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_\text{Χ}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}=\frac{40-30}{15-10}=2$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

ΔΕ: $\text{ΚΕ}_\text{Χ}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}=\frac{30-20}{20-15}=2$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

ΕΖ: $\text{ΚΕ}_\text{Χ}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}=\frac{20-10}{25-20}=2$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

ΖΗ: $\text{ΚΕ}_\text{Χ}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}=\frac{10-0}{30-25}=2$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

Μ.Γενος

Συνδυασμός	Χ	Ψ	Κόστος ευκαιρίας Χ (σε μονάδες Ψ)
Α	0	60	
			2
Β	5	50	
			2
Γ	10	40	
			2
Δ	15	30	
			2
Ε	20	20	
			2
Ζ	25	10	
			2
Η	30	0	

Το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι σταθερό, επομένως η Κ.Π.Δ. είναι ευθεία. Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή των δύο αγαθών: η μεταφορά κάθε εργαζομένου από την παραγωγή του Ψ στην παραγωγή του Χ θυσιάζει 10 μονάδες Ψ για 5 επιπλέον μονάδες Χ.

Μπάνος

Γ3. Πόσες μονάδες του αγαθού Χ θα θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 15 μονάδες του αγαθού Ψ;

Μονάδες 5

$\Psi_{B'}=\Psi_A-15=60-15=45$ μονάδες Ψ

Οι τελευταίες 15 μονάδες Ψ παράγονται με μετακίνηση από τον συνδυασμό Β′ στον Α. Ο Β′ βρίσκεται μεταξύ των Β και Γ:

Συνδυασμός	Χ	Ψ
Α	0	60
Β	5	50
Β′	$X_{B'}$	45
Γ	10	40

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_\Psi=\frac{1}{\text{ΚΕ}_X}=\frac{1}{2}=0,5$ μονάδες Χ ανά επιπλέον μονάδα Ψ

ΒΒ′: $\text{ΚΕ}_\Psi=0,5\Leftrightarrow 0,5=\frac{X_{B'}-5}{50-45}\Leftrightarrow X_{B'}=5+0,5\cdot 5=7,5$ μονάδες Χ

$\Delta X=X_{B'}-X_A=7,5-0=7,5$ μονάδες Χ που θυσιάζονται

Μπένος 2

Γ4. Έστω ότι παράγεται ο συνδυασμός $X=10$ και $\Psi=20$. Αν θελήσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή του αγαθού Χ κατά 7 μονάδες, πόσο θα πρέπει να μεταβληθεί η παραγωγή του Ψ, ώστε ο νέος συνδυασμός που θα προκύψει να είναι μέγιστος;

Μονάδες 4

$X_{\Delta'}=10+7=17$ μονάδες Χ

Συνδυασμός	Χ	Ψ
Δ	15	30
Δ′	17	$\Psi_{\Delta'}$
Ε	20	20

ΔΕ: $\text{ΚΕ}_X=2$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

ΔΔ′: $\text{ΚΕ}_X=2\Leftrightarrow 2=\dfrac{30-\Psi_{\Delta'}}{17-15}\Leftrightarrow \Psi_{\Delta'}=30-2\cdot 2=26$ μονάδες Ψ

$\Delta\Psi=\Psi_{\Delta'}-20=26-20=6$ μονάδες Ψ

Η παραγωγή του Ψ πρέπει να αυξηθεί κατά 6 μονάδες. Ο αρχικός συνδυασμός βρίσκεται στο εσωτερικό της Κ.Π.Δ., όπου ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται. Έτσι, υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης αύξησης της παραγωγής και των δύο αγαθών.

Γ5. Να αναφέρετε τις βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.

Μονάδες 3

Σελ. 18.

Οι βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι:

Πρώτο, η οικονομία χρησιμοποιεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της αποδοτικά (ορθολογικά).

Δεύτερο, η τεχνολογία της παραγωγής είναι δεδομένη.

Τρίτο, η οικονομία παράγει δύο μόνο προϊόντα, ψωμί και όπλα.

Μπένος 2020

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Με βάση τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα που αφορούν σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης (μονάδες 6) και να υπολογίσετε τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς. (μονάδες 3)

Συνολικό προϊόν (Q)	Συνολικό κόστος (TC)
0	40
10	70
20	80
30	110
40	150

Μονάδες 9

Σελ. 79.

«Έτσι στην ουσία το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

$FC = TC_0 = 40$ χρηματικές μονάδες

$VC = TC - FC$

$AVC = \frac{VC}{Q}$ και $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$.

Για $Q = 10$ μονάδες προϊόντος:

$VC_{10} = TC_{10} - FC = 70 - 40 = 30$ χρηματικές μονάδες

$AVC_{10} = \frac{30}{10} = 3{,}0$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$MC_{10} = \frac{70 - 40}{10 - 0} = 3$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Μπένος Σ

Για $Q=20$ μονάδες προϊόντος:

$VC_{20}=TC_{20}-FC=80-40=40$ χρηματικές μονάδες

$AVC_{20}=\frac{40}{20}=2,0$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$MC_{20}=\frac{80-70}{20-10}=1$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για $Q=30$ μονάδες προϊόντος:

$VC_{30}=TC_{30}-FC=110-40=70$ χρηματικές μονάδες

$AVC_{30}=\frac{70}{30}\approx 2,3$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$MC_{30}=\frac{110-80}{30-20}=3$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για $Q=40$ μονάδες προϊόντος:

$VC_{40}=TC_{40}-FC=150-40=110$ χρηματικές μονάδες

$AVC_{40}=\frac{110}{40}\approx 2,8$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$MC_{40}=\frac{150-110}{40-30}=4$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Q	TC	VC	AVC	MC
0	40	0	–	–
10	70	30	3,0	3
20	80	40	2,0	1
30	110	70	2,3	3
40	150	110	2,8	4

Η επιχείρηση προσφέρει όταν το MC είναι ανερχόμενο και $MC\geq AVC$.

Στο $Q=10$, $MC_{10}=3=AVC_{10}$, αλλά το MC δεν ανήκει στο ανερχόμενο τμήμα, αφού στη συνέχεια μειώνεται σε 1. Στο $Q=20$, $MC_{20}=1<2=AVC_{20}$.

ΑΘΗΝΑ 2026

Οι ποσότητες που προσφέρονται είναι οι 30 και 40 μονάδες, όπου το MC αυξάνεται και $MC_{30}=3>AVC_{30}\approx 2,3$, $MC_{40}=4>AVC_{40}\approx 2,8$.

Τιμή (P)	Q_S
3	30
4	40

Η συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική:

$Q_S=\gamma+\delta\cdot P$

Στο $A(P=3, Q_S=30)$: $30=\gamma+3\cdot\delta$ (1)

Στο $B(P=4, Q_S=40)$: $40=\gamma+4\cdot\delta$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη: (2) – (1).

$40-30=(\gamma+4\cdot\delta)-(\gamma+3\cdot\delta)\Leftrightarrow 10=\delta$

Στην (1): $30=\gamma+3\cdot 10\Leftrightarrow\gamma=0$

$Q_S=10\cdot P$

Δ2. Να υπολογισθεί η τοξοειδής ελαστικότητα προσφοράς καθώς η τιμή αυξάνεται από 3 σε 4 μονάδες.

Μονάδες 3

$$E_{S_{τόξου}}=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_A+P_B}{Q_{SA}+Q_{SB}}=\frac{40-30}{4-3}\cdot\frac{3+4}{30+40}=1$$

Μπάνος 2026

Δ3. Έστω η ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού Χ και $M(P=5,Q=150)$ το μέσον της. Να υπολογίσετε τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης.

Μονάδες 5

Το Μ είναι το μέσο του τμήματος που ορίζουν οι τομές της καμπύλης με τους άξονες.

Στην τομή Α με τον άξονα των ποσοτήτων έχουμε $P_A=0$ και στην τομή Β με τον άξονα των τιμών έχουμε $Q_B=0$.

$P_M=\frac{P_A+P_B}{2}\Leftrightarrow 5=\frac{0+P_B}{2}\Leftrightarrow P_B=10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_M=\frac{Q_A+Q_B}{2}\Leftrightarrow 150=\frac{Q_A+0}{2}\Leftrightarrow Q_A=300$ μονάδες προϊόντος

$Q_D=\alpha+\beta\cdot P$

Στο $A(P=0,Q_D=300)$: $300=\alpha+0\cdot\beta$ (1)

Στο $B(P=10,Q_D=0)$: $0=\alpha+10\cdot\beta$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη: (1) – (2).

$300-0=(\alpha+0\cdot\beta)-(\alpha+10\cdot\beta)\Leftrightarrow 300=-10\cdot\beta\Leftrightarrow\beta=-30$

Στην (1): $300=\alpha+0\cdot(-30)\Leftrightarrow\alpha=300$

$Q_D=300-30\cdot P$

Δ4. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού.

Μονάδες 3

$Q_D=Q_S\Leftrightarrow 300-30\cdot P=10\cdot P\Leftrightarrow 40\cdot P=300\Leftrightarrow P_0=7{,}5$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_0=10\cdot P_0=10\cdot 7{,}5=75$ μονάδες προϊόντος

Μπάνος 2026

Δ5. Αν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 10% με εισοδηματική ελαστικότητα $E_Y = 2$ και ταυτόχρονα βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού με αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς του κατά 20%, να υπολογίσετε τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού.

Μονάδες 5

$$E_Y = \frac{\%\Delta Q_D}{\%\Delta Y} \Leftrightarrow \%\Delta Q_D = E_Y \cdot \%\Delta Y = 2 \cdot 10\% = 20\%$$

Η ζήτηση αυξάνεται κατά 20%. Η νέα συνάρτηση ζήτησης είναι:

$$Q_{D_2} = Q_D + \frac{20}{100} \cdot Q_D = 1{,}2 \cdot Q_D = 1{,}2 \cdot (300 - 30 \cdot P) = 360 - 36 \cdot P$$

Η νέα συνάρτηση προσφοράς είναι:

$$Q_{S_2} = Q_S + \frac{20}{100} \cdot Q_S = 1{,}2 \cdot Q_S = 1{,}2 \cdot 10 \cdot P = 12 \cdot P$$

Στο νέο σημείο ισορροπίας:

$Q_{D_2} = Q_{S_2} \Leftrightarrow 360 - 36 \cdot P = 12 \cdot P \Leftrightarrow 48 \cdot P = 360 \Leftrightarrow P_2 = 7{,}5$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_2 = 12 \cdot P_2 = 12 \cdot 7{,}5 = 90$ μονάδες προϊόντος

Μπένος 2026